

สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งและแบร์นูลลี

ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

อ่านคู่กับเล่มหลัก: หัวข้อ 2.5-2.6

ชวนคิดก่อนเรียน สมการที่ยังดูไม่เป็นเชิงเส้น เปลี่ยนตัวแปรแล้วแก้ด้วยเครื่องมือที่รู้จักได้หรือไม่?

เป้าหมายของสัปดาห์นี้ (CLO2)

LLO2.1 จำแนกสมการสามัญอันดับหนึ่งและเลือกวิธีแก้ที่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผลได้

LLO2.4 แก้สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งและสมการแบร์นูลลีด้วยการแปลงรูปที่เหมาะสมได้

LLO2.5 แก้ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการอันดับหนึ่งและกำหนดค่าคงตัวจากเงื่อนไขที่ให้

LLO2.6 ตรวจสอบคำตอบของสมการอันดับหนึ่งโดยแทนกลับในสมการและเงื่อนไข พร้อมระบุโดเมนได้

2.5 สมการเชิงเส้น (Linear Equations)

สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบที่พบบ่อยและมีการประยุกต์อย่างกว้างขวางในวิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงสร้างของสมการนี้ทำให้สามารถใช้เทคนิคการหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต (Integrating Factor) ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถหาคำตอบทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามและรูปแบบทั่วไป

สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งทั่วไปในรูปของตัวแปร y และตัวแปรอิสระ x เขียนได้เป็น:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

โดยที่ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นฟังก์ชันของ x ที่ต่อเนื่องบนช่วงที่กำหนด

วิธีการแก้สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง

การแก้สมการรูปนี้อาศัยเทคนิคการใช้ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต (Integrating Factor) โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. คำนวณตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$$

2. คูณสมการทั้งสองข้างด้วย $\mu(x)$ เพื่อเปลี่ยนสมการให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์ของผลคูณ $\mu(x)y$

3. แปลงสมการเป็นรูปดิฟเฟอเรนเชียลสมบูรณ์

$$\frac{d}{dx} [\mu(x)y] = \mu(x)Q(x)$$

4. อินทิเกรตทั้งสองข้าง

$$\mu(x) y = \int \mu(x) Q(x) dx + C$$

$$y = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x) Q(x) dx + C \right)$$

ตัวอย่างที่ 2.5 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์

$$x \frac{dy}{dx} + (2x + 1) y = x e^{-2x}, \quad x \neq 0 \quad (26)$$

วิธีทำ จัดรูปสมการ

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2x+1}{x} y = e^{-2x} \quad (27)$$

พบว่าสมการ (27) เป็นสมการเชิงเส้นในตัวแปร y โดยที่ $P(x) = \frac{2x+1}{x}$ และ $f(x) = e^{-2x}$ ดังนั้นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตคือ

$$\begin{aligned} \mu(x) &= e^{\int P(x) dx} \\ &= e^{\int \left(\frac{2x+1}{x}\right) dx} \\ &= e^{\int \left(2 + \frac{1}{x}\right) dx} \\ &= e^{2x + \ln|x| + c_1} \\ &= e^{2x} e^{\ln|x|} e^{c_1} \\ &= c |x| e^{2x} \end{aligned}$$

เลือก $\mu(x) = x e^{2x}$ คูณตลอดทั้งสมการ (27) จะได้

$$\begin{aligned} x e^{2x} \frac{dy}{dx} + x e^{2x} \frac{2x+1}{x} y &= x e^{2x} e^{-2x} \\ x e^{2x} \frac{dy}{dx} + e^{2x} (2x+1) y &= x \\ x e^{2x} dy + 2x y e^{2x} dx + y e^{2x} dx &= x dx \\ x e^{2x} dy + y d(x e^{2x}) &= x dx \\ d(x y e^{2x}) &= \frac{1}{2} d(x^2) \end{aligned}$$

อินทิเกรตทั้ง 2 ข้างจะได้

$$\begin{aligned} \int d(x y e^{2x}) &= \frac{1}{2} \int d(x^2) \\ x y e^{2x} &= \frac{x^2}{2} + c \end{aligned}$$

หรือ

$$y = \frac{e^{-2x}}{x} \left[\frac{x^2}{2} + c \right]$$

เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆ

□

2.6 สมการแบร์นูลลี (Bernoulli Equations)

สมการแบร์นูลลี (Bernoulli) เป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่คุณเหมือนจะไม่ใช่เชิงเส้นในตอนแรก เพราะมีฟังก์ชัน y ยกกำลัง n อยู่ในสมการ อย่างไรก็ตาม ด้วยการแปลงตัวแปรที่เหมาะสม สมการประเภทนี้สามารถแปลงให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้น และแก้ไขได้ด้วยวิธี integrating factor เช่นเดียวกับกรณีทั่วไป

รูปแบบทั่วไปของสมการแบร์นูลลี

สมการแบร์นูลลีมีรูปแบบทั่วไปคือ:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (28)$$

โดยที่ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นฟังก์ชันของ x ที่ต่อเนื่องบนช่วงที่กำหนด $n \in \mathbb{R}$ และ $n \neq 0, 1$

หาก $n = 0, 1$ จะได้สมการเชิงเส้น

การแปลงสมการแบร์นูลลีให้อยู่ในรูปเชิงเส้น

1. คูณ y^{-n} ตลอดทั้งสมการ (28)

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x) \quad (29)$$

2. เปลี่ยนตัวแปรให้ $v = y^{1-n}$ แล้ว $\frac{dv}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$ ซึ่งสามารถแปลงสมการ (29) ให้อยู่ในรูป

$$\frac{1}{n-1} \frac{dv}{dx} + P(x)v = Q(x)$$

$$\frac{dv}{dx} + (n-1)P(x)v = (n-1)Q(x)$$

หรือ

$$\frac{dv}{dx} + P_1(x)v = Q_1(x) \quad (30)$$

โดยที่ $P_1(x) = (n-1)P(x)$ และ $Q_1(x) = (n-1)Q(x)$ ซึ่งพบว่าสมการ (30) เป็นสมการเชิงเส้นในตัวแปร v

ตัวอย่างที่ 2.6-1 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{dy}{dx} + y = xy^3 \quad (31)$$

วิธีทำ พบว่าสมการ (31) เป็นสมการแบร์นูลลีที่ $n = 3$ จัดรูปสมการโดยนำ y^{-3} คูณตลอดทั้งสมการ (31)

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} + y^{-2} = x \quad (32)$$

ทำการเปลี่ยนตัวแปรให้ $v = y^{-2}$ ดังนั้น $\frac{dv}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$ ซึ่งสามารถแปลงสมการ (32) ให้อยู่ในรูป

$$-\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} + v = x$$

$$\frac{dv}{dx} - 2v = -2x \quad (33)$$

สมการ (33) เป็นสมการเชิงเส้นในตัวแปร v โดยที่ $P_1(x) = -2$ ดังนั้นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตคือ

$$\begin{aligned} \mu(x) &= e^{\int P_1(x) dx} \\ &= e^{\int (-2) dx} \\ &= ce^{-2x} \end{aligned}$$

เลือก $\mu(x) = e^{-2x}$ คูณตลอดทั้งสมการ (33) จะได้

$$\begin{aligned} e^{-2x} \frac{dv}{dx} - 2e^{-2x} v &= -2xe^{-2x} \\ \frac{d}{dx} (e^{-2x} v) &= -2xe^{-2x} \\ d(e^{-2x} v) &= -2xe^{-2x} dx \\ \int d(e^{-2x} v) &= -2 \int xe^{-2x} dx \\ e^{-2x} v &= e^{-2x} \left(x + \frac{1}{2} \right) + c \end{aligned}$$

แทน $v = y^{-2}$ ดังนั้นคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ (31) คือ

$$y^{-2} = \left(x + \frac{1}{2} \right) + ce^{2x}$$

หรือ

$$\frac{1}{y^2} = x + \frac{1}{2} + ce^{2x}$$

เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆ

□

ตัวอย่างที่ 2.6-2 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์

$$3xy' - y = 3xy^4 \ln x \quad (34)$$

วิธีทำ พบว่าสมการ (34) เป็นสมการแบร์นูลลีที่ $n = 4$

$$y' - \frac{1}{3x} y = y^4 \ln x \quad (35)$$

จัดรูปสมการ (35) โดยนำ y^{-4} คูณตลอดทั้งสมการจะได้

$$y^{-4} y' - \frac{1}{3x} y^{-3} = \ln x$$

ทำการเปลี่ยนตัวแปรให้ $v = y^{-3}$ ดังนั้น $\frac{dv}{dx} = -3y^{-4} \frac{dy}{dx}$ ซึ่งสามารถแปลงสมการ (35) ให้อยู่ในรูป

$$-\frac{1}{3} \frac{dv}{dx} - \frac{1}{3x} v = \ln x$$

$$\frac{dv}{dx} + \frac{1}{x}v = -3 \ln x \quad (36)$$

สมการ (36) เป็นสมการเชิงเส้นในตัวแปร v โดยที่ $P_1(x) = \frac{1}{x}$ ดังนั้นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตคือ

$$\begin{aligned} \mu(x) &= e^{\int P_1(x) dx} \\ &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \\ &= e^{\ln|x|+c_1} \\ &= c|x| \end{aligned}$$

เลือก $\mu(x) = x$ คูณตลอดทั้งสมการ (36) จะได้

$$\begin{aligned} x \frac{dv}{dx} + v &= -3x \ln x \\ x dv + v dx &= -3x \ln x dx \\ d(xv) &= -3x \ln x dx \\ \int d(xv) &= -3 \int x \ln x dx \\ xv &= -3 \left(\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) + c \end{aligned}$$

แทน $v = y^{-3}$ ลงในสมการ

ดังนั้น คำตอบทั่วไปของสมการ (34) คือ

$$\begin{aligned} xy^{-3} &= -3 \left(\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) + c_1 \\ \frac{1}{y^3} &= -\frac{3}{2}x \ln x + \frac{3}{4}x + c \end{aligned}$$

เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆ

□

สรุป

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งสามารถจำแนกออกได้หลายประเภท โดยหนึ่งในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนและแก้ไขได้อย่างเป็นระบบคือ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง (Linear First-Order ODEs) ซึ่งมีรูปแบบทั่วไปคือ

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

โดยที่ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นฟังก์ชันของตัวแปรอิสระ x ที่มีความต่อเนื่องบนช่วงที่สนใจ สมการประเภทนี้สามารถแก้ได้ด้วยเทคนิค ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต (Integrating Factor) ซึ่งคำนวณได้จาก

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

เมื่อนำ $\mu(x)$ คูณเข้าไปในสมการแล้ว จะสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์สมบูรณ์ และทำให้สามารถอินทิเกรตเพื่อหาคำตอบได้โดยตรง

ในอีกลักษณะหนึ่ง สมการที่เรียกว่า สมการแบร์นูลลี (Bernoulli Equations) มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน แต่มีความไม่เป็นเชิงเส้นปรากฏในรูปของ y^n ดังนี้:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n, \quad n \neq 0, 1$$

ซึ่งไม่สามารถแก้ได้โดยตรงในรูปของสมการเชิงเส้น แต่สามารถแปลงให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นได้ด้วยการเปลี่ยนตัวแปร โดยกำหนด $v = y^{1-n}$ แล้วแปลงสมการให้เป็นสมการเชิงเส้นในตัวแปร $v(x)$ ซึ่งสามารถใช้วิธีตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตในการแก้ได้เช่นเดียวกัน

สมการทั้งสองประเภทนี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของสมการเชิงอนุพันธ์ แต่ยังปรากฏอย่างแพร่หลายในแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตามเวลา อัตราการเจริญเติบโต และระบบพลวัตแบบง่าย

แบบฝึกหัด 2.6

จงหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้ (สมการเชิงเส้น)

1. $x \frac{dy}{dx} - 4y = x^6 e^x$
2. $x(x-1) \frac{dy}{dx} + 2xy = 1$ เมื่อ $y(2) = 2$
3. $\frac{1}{x} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x^2} y = x \cos x, x > 0$
4. $x \frac{dy}{dx} + y = 2x$ เมื่อ $y(1) = 0$
5. $5ydx - dy = 0$
6. $xy' + 2y = 3$
7. $\frac{dy}{dx} = y + e^x$
8. $x^2 y' + xy = 1$
9. $y' = 2y + x^2 + 5$
10. $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$

จงหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้ (สมการแบร์นูลลี)

11. $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 3x^2 y^3$
12. $\frac{dy}{dx} + y = (\cos x - \sin x) y^2$ เมื่อ $y(0) = 1$
13. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -y^2$
14. $2 \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 5x^3 y^3$
15. $3 \frac{dy}{dx} - \frac{3y}{x} = 2x^4 y^4, x \neq 0$
16. $dy + \frac{1}{x} y dx = 3x^2 y^2 dx$
17. $yy' + xy^2 = x$
18. $y^2 \frac{dy}{dx} + 2xy^3 = 6x$ เมื่อ $y(0) = -1$
19. $x \frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{2} xy^3$
20. $y \frac{dy}{dx} - xy^2 = -x$